

Лабораторная работа № 5

Динамическая конфигурация IPv4 и IPv6



Баранов Никита Дмитриевич

Студент Российского университета дружбы народов

E-mail: 1132242977@rudn.ru

Дисциплина: Сетевые технологии

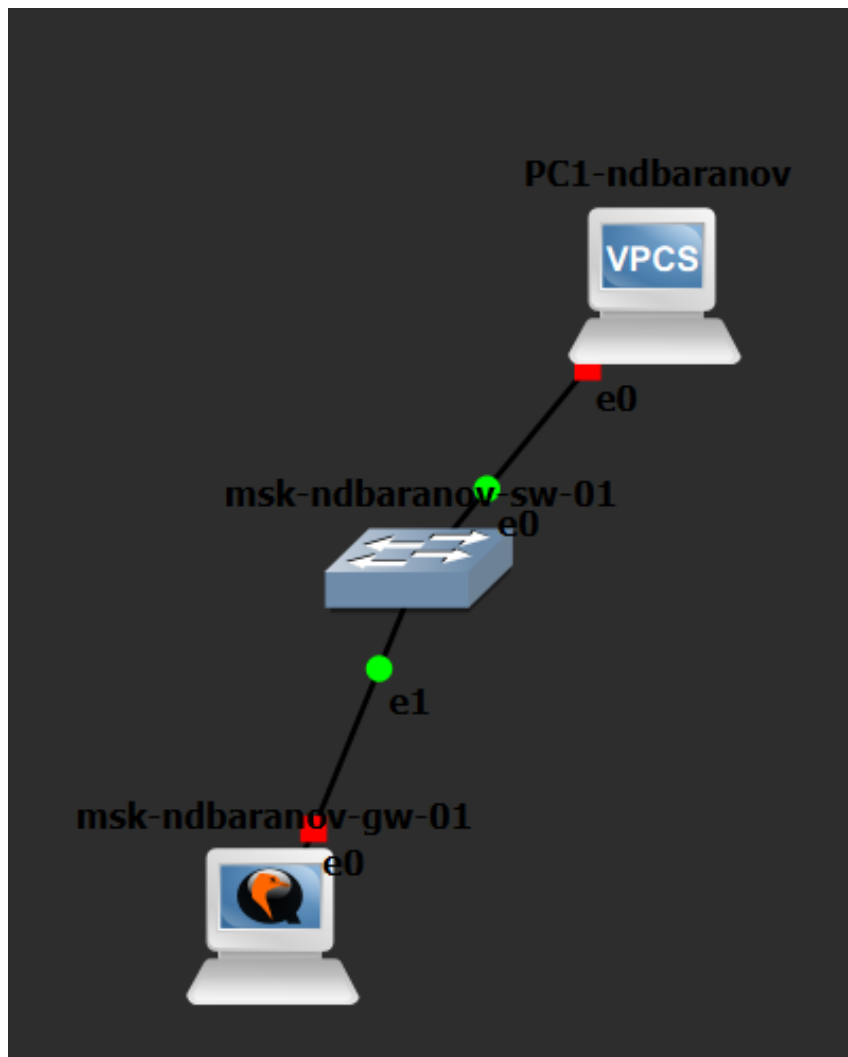
Цель

Получить навыки настройки DHCPv4 и SLAAC/DHCPv6 на сетевом оборудовании.

Основные этапы

Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS. Поля ICMPv6 Router Solicitation/Advertisement и DHCPv6 рассмотрены в захвате.

Практический результат 1



Полученный результат

DHCPv4 проверяется в отдельном сегменте с одним клиентом.

Практический результат 2

```
exit
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size    Leases   Available  Usage
-----
ndbaranov      252      0        252      0%
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address  State   Lease start   Lease expiration  Re
maining      Pool      Hostname
-----
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$
```

Полученный результат

До запроса клиента список аренд пуст, а пул сервера полностью свободен.

Практический результат 3

```
PC1-ndbaranov - PuTTY
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.0.2/24
GATEWAY     : 10.0.0.1
DNS         : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86363, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : ndbaranov.net
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30006
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30007
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.820 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.935 ms

VPCS> █
```

Полученный результат

PC1 получил 10.0.0.2/24 и успешно достиг шлюза.

Практический результат 4

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-sw-01 Ethernet1 to msk-ndbaranov-gw-01 Ethernet0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dhcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.605765	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
9	5.842109	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
10	15.150005	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
11	26.864863	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
12	39.570125	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
13	52.933401	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
14	193.299878	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xeaacc613
16	194.300016	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xeaacc613
17	194.301554	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xeaacc613
20	197.301402	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xeaacc613
21	197.318141	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xeaacc613

Полученный результат

В захвате прослеживается полный обмен DORA.

Практический результат 5

```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2000::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001::1/64
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# commit
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# exit
exit
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show interface
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface      IP Address      S/L  Description
-----
eth0            10.0.0.1/24      u/u
eth1            2000::1/64       u/u
eth2            2001::1/64       u/u
lo              127.0.0.1/8      u/u
               ::1/128
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$
```

Полученный результат

IPv6 и IPv4 одновременно активны на интерфейсах VyOS.

Практический результат 6

```
Alphine-2 - PuTTY

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

Alpine:~# ip address
lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q0
    link/ether 0c:d5:45:89:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::ed5:45ff:fe89:0/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 2591994sec preferred_lft 14394sec
    inet6 fe80::ed5:45ff:fe89:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
Alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e01:6ff:fe64:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
Alpine:~#
```

Полученный результат

Alpine получил префикс и default route через Router Advertisement.

Практический результат 7

```
Alphine-2 - PuTTY
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e01:6ff:fe64:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# ping -6 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=12.738 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=1.639 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.639/7.188/12.738 ms
alpine:~# ping -6 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=1.757 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=1.563 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.563/1.660/1.757 ms
alpine:~#
alpine:~#
```

Полученный результат

Stateless DHCPv6 не создаёт адресную аренду на сервере.

Практический результат 8

```
alpine:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q0
    link/ether 0c:53:38:a4:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e53:38ff:fea4:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.2.3
alpine:~#
```

Полученный результат

Router Solicitation и Advertisement
показаны в Wireshark.

Практический результат 9

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-01 Ethernet1 to Switch2 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

icmpv6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
175	515.085395	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
176	515.086396	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
179	516.224269	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
182	519.282663	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
185	522.343774	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
186	568.588346	2000::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x06ab, seq=0, hop limit=64 (reply in 187)
187	568.589384	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x06ab, seq=0, hop limit=64 (request in 186)
188	569.589115	2000::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x06ab, seq=1, hop limit=64 (reply in 189)
189	569.590427	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x06ab, seq=1, hop limit=64 (request in 188)
190	573.604668	fe80::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::1 from 0c:d5:45:89:00:00
191	573.604668	2000::1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
192	573.958748	fe80::e01:6ff:fe64:1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
193	573.959750	2000::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
194	578.963669	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e01:6ff:fe64:1 from 0c:d5:45:89:00:00
195	578.964845	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e01:6ff:fe64:1 (rtr, sol)
196	579.077776	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
197	579.079282	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
198	750.705866	fe80::e01:6ff:fe64:1	ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from 0c:01:06:64:00:01

Полученный результат

ICMPv6 и DHCPv6 расположены в порядке фактического обмена.

Практический результат 10

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-01 Ethernet2 to Switch1 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dhcprv6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	597.677724	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
8	600.735037	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
9	603.793754	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
10	606.853294	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
11	609.913517	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
12	633.050464	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
13	636.110891	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
14	639.170052	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
15	642.229779	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
16	645.290003	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
17	668.436825	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
18	671.496568	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
19	674.555556	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
20	677.614969	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
21	705.036306	fe80::eaa:79ff:fea9...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x28e806 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010caa79a90000
22	708.094281	fe80::eaa:79ff:fea9...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x28e806 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010caa79a90000

Полученный результат

Финальные DHCPv6-пакеты различаются идентификаторами транзакций.

Итог

Получить навыки настройки DHCPv4 и SLAAC/DHCPv6 на сетевом оборудовании.
Полученные результаты подтверждают выполнение поставленной задачи.